

Capítulo 1 El teorema de Pitágoras

1.1 Explorando el teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si los catetos miden a y b y la hipotenusa mide c , entonces $a^2 + b^2 = c^2$. Este es el famoso teorema de Pitágoras.

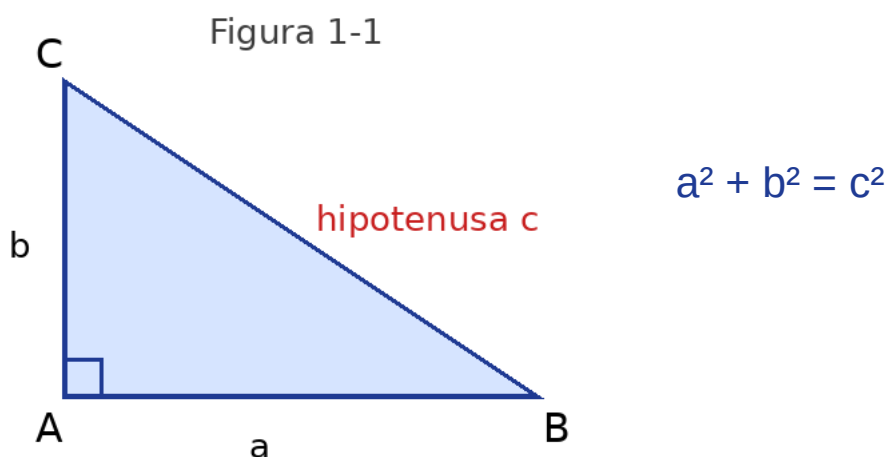


Figura 1-1 Longitudes de los lados de un triángulo rectángulo

Ejemplo 1 Los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 cm y 4 cm. Calcula la longitud de la hipotenusa.

Solución: Por el teorema de Pitágoras, $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, así que $c = 5$ cm.

Teorema: En un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

Ejercicios 1.1

1. En el triángulo rectángulo ABC, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$ y $BC = 8$. Calcula AB.
2. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 y un cateto mide 5. Calcula el otro cateto.
3. Decide: ¿es un triángulo de lados 7, 24 y 25 un triángulo rectángulo?

Piensa: como muestra la figura, cuatro triángulos rectángulos congruentes forman un cuadrado grande con un cuadrado pequeño en el centro. Usa las áreas para demostrar el teorema de Pitágoras.

